Pure Mathematics 3 · Original adaptations · 2026

Chapter 3
Trigonometric functions

三角函数 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

Angles in this question are in radians. Let $0 < x < \pi$.

(a) Show that $\cot^2 x = \csc^2 x - 1$. (2)

(b) Hence solve $2\cot^2 x = 3\csc x$. (3)

(c) Find the exact value of $\cot x$ for each solution. (2)

Total for Question 1: 7 marks

Let $0 \leq x < 2\pi$, excluding values at which $\sec x$ is undefined.

(a) Show that $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$. (2)

(b) Solve $\tan^2 x = \dfrac{3}{2}\sec x$. (3)

(c) Explain why $\sec x = -\dfrac{1}{2}$ cannot be retained. (2)

Total for Question 2: 7 marks

$f(x) = \arcsin(2x - 1)$, where inverse sine takes values in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

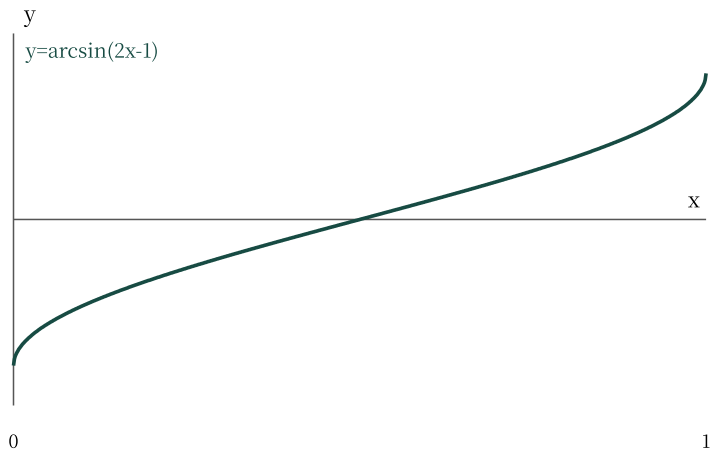


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the domain and range of f. (2)

(b) Find $f^{-1}(x)$, including its domain. (3)

(c) Solve $f(x) = \pi/6$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

$f(x) = \arccos x$ on $[-1, 1]$, with range $[0, \pi]$.

(a) Prove that $f(-x) = \pi - f(x)$. (3)

(b) Hence solve $f(-x) = 2f(x)$. (2)

(c) Find $f(2x - 1)$ for this solution. (2)

Total for Question 4: 7 marks

$g(x) = 2\arctan(x-1) + \frac{\pi}{2}$, where $-\frac{\pi}{2} < \arctan u < \frac{\pi}{2}$. The figure shows the base graph $y = \arctan x$.

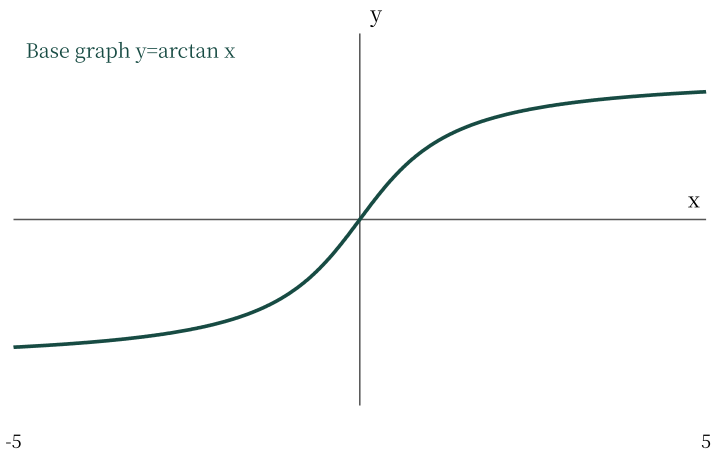


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the range and horizontal asymptotes of g. (3)

(b) For the transformed inverse-tangent function g,

(i) Find the intercepts with the axes. (2)

(ii) Find $g^{-1}(x)$ and its domain. (3)

Total for Question 5: 8 marks

$y = 2\csc x - 1$, for $0 < x < 2\pi$. The figure shows $y = \sin x$, to be used when sketching its transformed reciprocal.

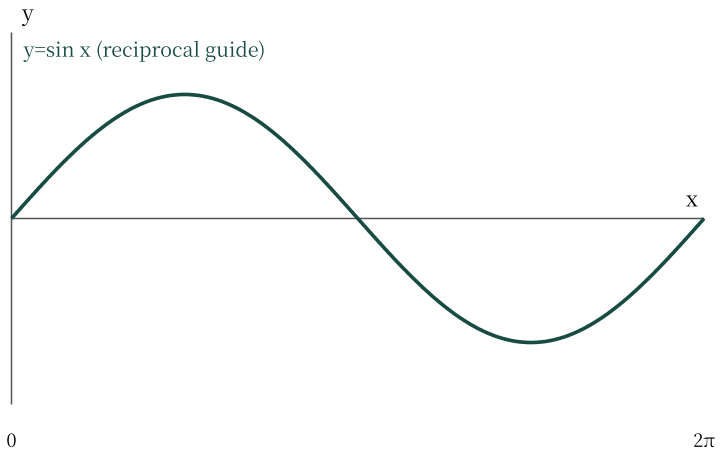


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State all vertical asymptotes and the range. (3)

(b) Sketch the graph, marking its two turning points. (2)

(c) State the values of k for which $2\csc x - 1 = k$ has exactly two solutions. (3)

Total for Question 6: 8 marks

$h(x) = \sec(2x) - 2$ for $-\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2}$. The figure shows $y = \cos(2x)$, to be used as a guide to the reciprocal graph.

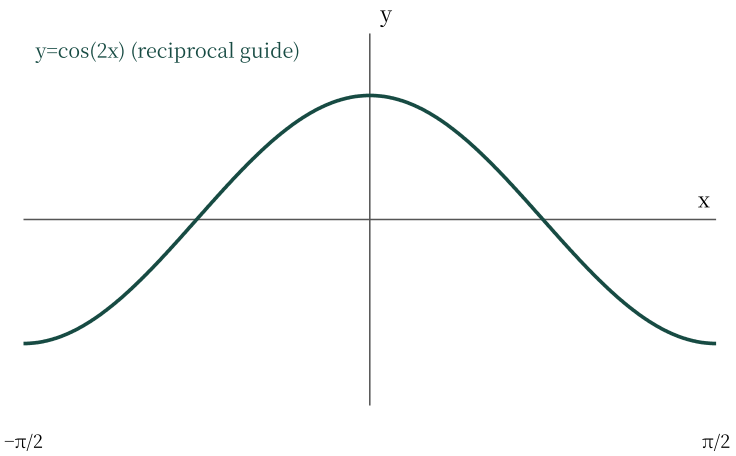


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the vertical asymptotes and the range. (3)

(b) Solve $h(x) = 0$. (2)

(c) How many solutions does $h(x) = -4$ have? Justify without solving numerically. (2)

Total for Question 7: 7 marks

$f(x) = \cot x$ for $0 < x < \pi$.

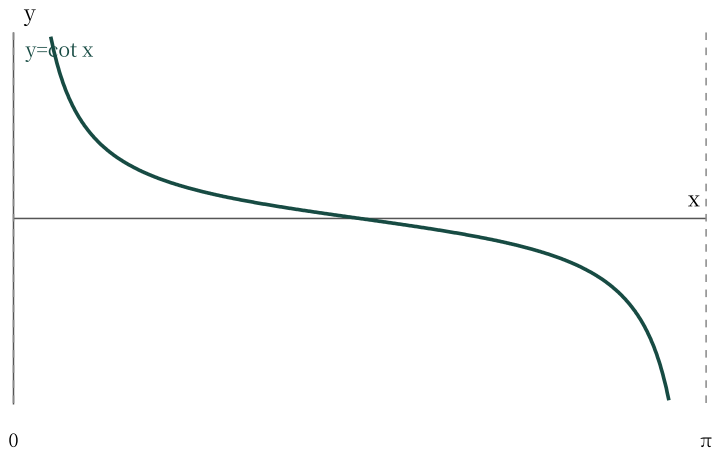


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the range and sketch its graph, showing its zero and asymptotes. (3)

(b) Express the solution of $\cot x = -2$ using $\arctan$. (2)

(c) Find the exact value of $\sin x$ at this solution. (2)

Total for Question 8: 7 marks

For angles where the expressions are defined, let $T(x) = \sec x + \tan x$.

(a) Prove that $(\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x) = 1$. (2)

(b) Given that $T(x) = 3$, find $\sec x$ and $\tan x$. (3)

(c) Find x in $0 \le x < 2\pi$, giving an exact inverse-trigonometric expression. (2)

Total for Question 9: 7 marks

Let $U(x) = \csc x - \cot x$ for $0 < x < \pi$.

(a) Show that $U(x) = \dfrac{\sin x}{1 + \cos x}$. (3)

(b) Given that $U(x) = \dfrac{1}{2}$, find $\csc x$ and $\cot x$. (2)

(c) Find $\cos x$. (2)

Total for Question 10: 7 marks

$0 < x < \pi$.

(a) Show that $\csc^2 x + \cot^2 x = 2\csc^2 x - 1$. (2)

(b) Solve $\csc^2 x + \cot^2 x = 7$. (2)

(c) For the larger solution, find $\cot x - \csc x$. (2)

Total for Question 11: 6 marks

All angles are in radians. Principal values are used for inverse trigonometric functions.

(a) Find $\arcsin\left(\sin\dfrac{5\pi}{6}\right)$. (2)

(b) Find $\arccos\left(\cos\dfrac{4\pi}{3}\right)$. (2)

(c) Solve $\arcsin(\sin x) = \dfrac{\pi}{4}$ for $-\pi \le x \le 2\pi$. (3)

(d) State the principal-value range of inverse cosine. (1)

Total for Question 12: 8 marks

$\theta = \arctan\dfrac{3}{4}$ and $\phi = \arccos\dfrac{5}{13}$.

(a) Find $\sin\theta$ and $\sin\phi$. (2)

(b) Find $\cot\theta + \cot\phi$. (2)

(c) Determine whether $\theta + \phi$ is greater than $\pi/2$, without evaluating the angles. (3)

Total for Question 13: 7 marks

Consider $\sec x = k$ on $0 \leq x \leq \pi$, omitting undefined points. The figure shows $y = \cos x$ on the specified interval.

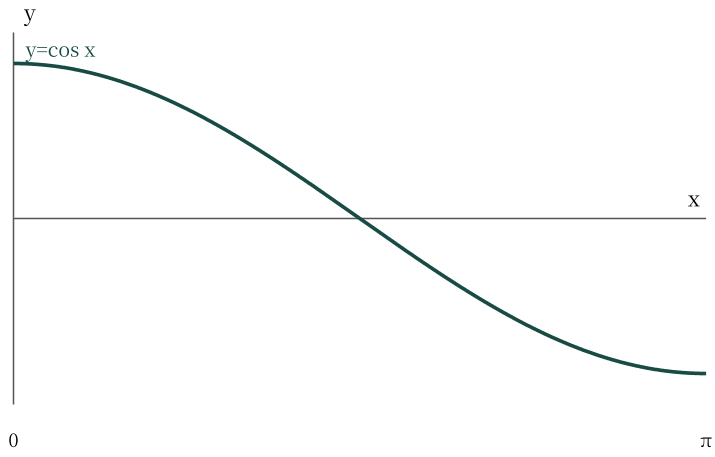


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State all values of k for which a solution exists. (2)

(b) For $k = -2$, find x and $\tan x$. (2)

(c) Explain why there is exactly one solution for every permitted k. (3)

Total for Question 14: 7 marks

$0 \leq x < 2\pi$ and $\sin x \neq 0$.

(a) Show that $\csc x - 2\sin x = \dfrac{1 - 2\sin^2 x}{\sin x}$. (2)

(b) Solve $\csc x - 2\sin x = 1$. (3)

(c) Find the values of $\cot x$ at these solutions. (2)

Total for Question 15: 7 marks

$0 < x < \frac{\pi}{2}$.

(a) Prove that $\tan x + \cot x = \frac{1}{\sin x \cos x}$. (2)

(b) Solve $\tan x + \cot x = \frac{10}{3}$. (3)

(c) Show that the two solutions sum to $\frac{\pi}{2}$. (2)

Total for Question 16: 7 marks

$f(x) = \csc(\pi x)$ for $0 < x < 2$. The figure shows the base graph $y = \csc x$; the requested function has input πx.

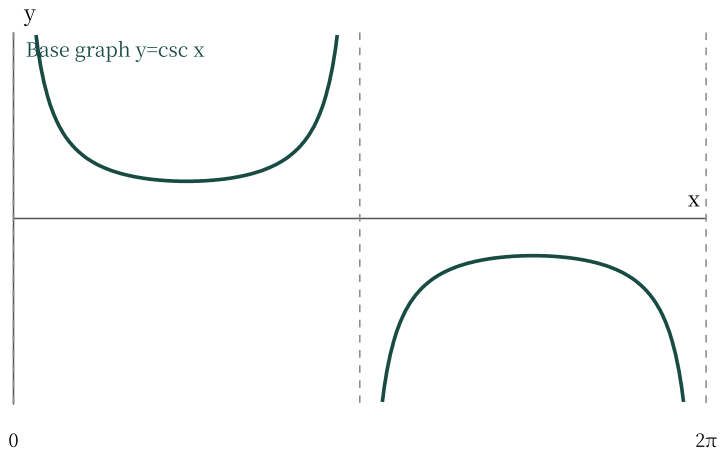


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State its vertical asymptotes and turning points. (3)

(b) Solve $f(x) = 2$. (2)

(c) Find the least positive period of $\csc(\pi x)$. (2)

Total for Question 17: 7 marks

$y = \arcsin x$ has endpoints $(-1, -\frac{\pi}{2})$ and $(1, \frac{\pi}{2})$. Define $g(x) = \arcsin(1 - 2x)$. The figure shows the base graph $y = \arcsin x$.

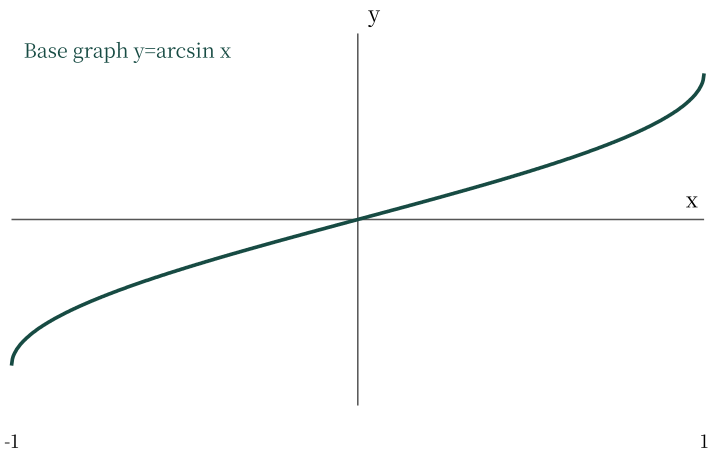


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the domain and range of g. (2)

(b) Find the images of the two endpoints and of $(0, 0)$. (3)

(c) Solve $g(x) = -\pi/6$. (2)

Total for Question 18: 7 marks

$f(x) = \cos x$ for $0 \leq x \leq \pi$, and $g(x) = \arccos(2x - 1)$.

(a) State the domain of g. (2)

(b) Simplify $f(g(x))$. (2)

(c) Find $g(f(x))$ and its domain. (3)

Total for Question 19: 7 marks

Consider the equation $\sec x + \cos x = 1$ for real x with $\cos x \neq 0$.

(a) Show that every solution would satisfy $c^2 - c + 1 = 0$, where $c = \cos x$. (2)

(b) Prove that the equation has no real solution. (3)

(c) Find all k for which $\sec x + \cos x = k$ has a real solution. (3)

Total for Question 20: 8 marks

$g(x) = \cot(x - \frac{\pi}{4})$ for $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4}$. The figure shows the unshifted graph $y = \cot x$.

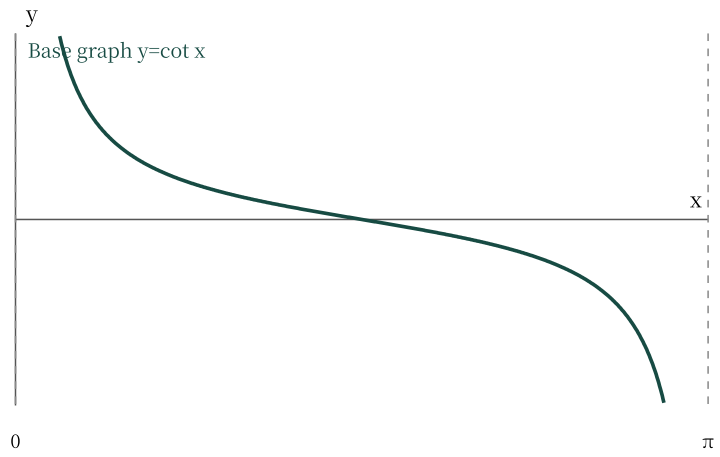


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State its asymptotes and zero. (2)

(b) Solve $g(x) = 1$. (2)

(c) Solve $g(x) < -1$. (3)

Total for Question 21: 7 marks

Let $0 < x < \frac{\pi}{2}$ and $\sec x = 2\csc x$.

(a) Find $\tan x$. (2)

(b) Find exact values of $\sec x$ and $\csc x$. (3)

(c) Find the exact value of $\frac{\sec x + \csc x}{\sec x - \csc x}$. (2)

Total for Question 22: 7 marks

$h(x) = \arctan(\tan x)$, excluding points where $\tan x$ is undefined. The figure shows $y = \tan x$; its inverse is to be taken on the principal-value branch.

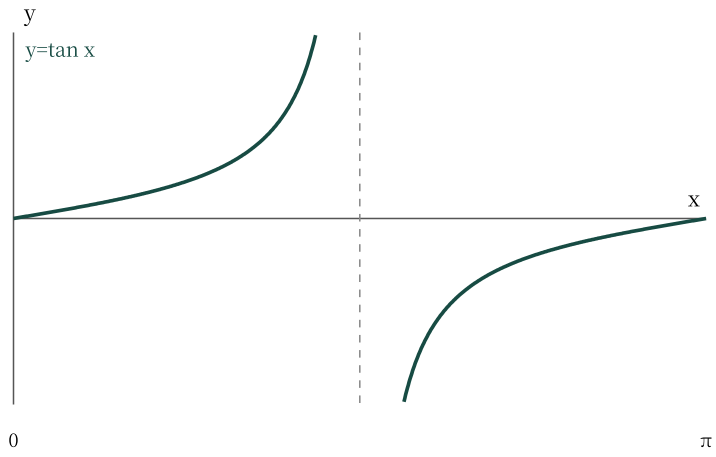


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $h(x)$ for $0 \le x < \dfrac{\pi}{2}$ and for $\dfrac{\pi}{2} < x \le \pi$. (3)

(b) Sketch h on $[0, \pi]$, marking the open ends. (3)

(c) Solve $h(x) = -\pi/6$ on this interval. (2)

Total for Question 23: 8 marks

For $-1 \leq x \leq 1$, $F(x) = \arcsin x + \arccos x$.

(a) Prove that $F(x) = \dfrac{\pi}{2}$. (3)

(b) Solve $\arcsin x = 2\arccos x$. (2)

(c) Find $\arcsin(-x)$ at this solution. (2)

Total for Question 24: 7 marks

$f(x) = \csc x$ on $0 < x < \pi$.

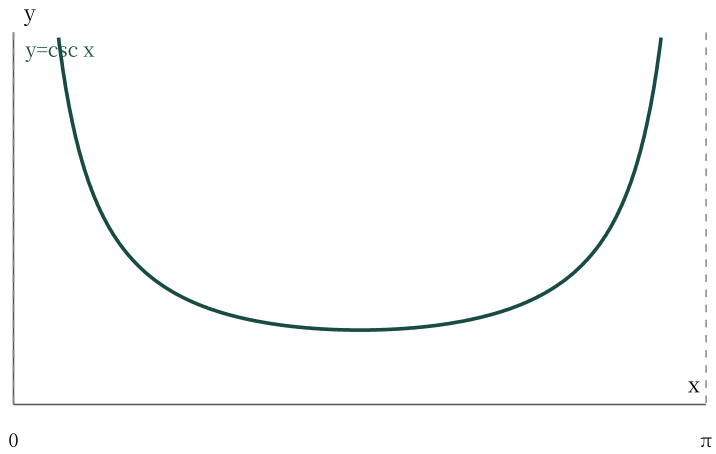


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $f(x) \geq 1$, with equality at exactly one point. (2)

(b) For $k > 1$, explain why $f(x) = k$ has two roots a and b with $a + b = \pi$. (3)

(c) Given that the roots differ by $\pi/3$, find k. (2)

Total for Question 25: 7 marks

$f(x) = \sec x$ on $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, and $g(x) = |f(x) - 2|$. The figure shows $y = \sec x$ before the downward translation and modulus.

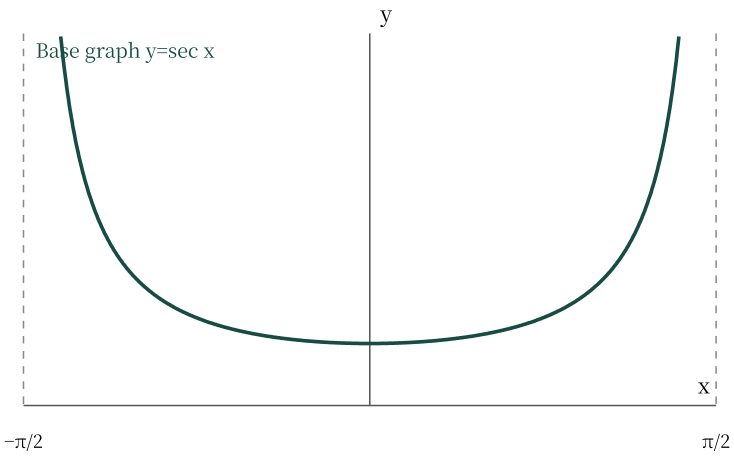


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the zeros and the value $g(0)$. (2)

(b) Sketch g, marking its zeros, central turning point and asymptotes. (3)

(c) State the values of k for which $g(x) = k$ has four distinct solutions. (3)

Total for Question 26: 8 marks

$T(x) = \dfrac{\csc x + 1}{\cot x}$ wherever this expression is defined.

(a) Show that $T(x) = \dfrac{1 + \sin x}{\cos x}$. (2)

(b) Prove that $T(x)\dfrac{1 - \sin x}{\cos x} = 1$. (3)

(c) Given that $T(x) = 2$ and $0 < x < \pi/2$, find $\sin x$. (3)

Total for Question 27: 8 marks

$g(x) = \pi - 2\arccos(\frac{x}{2})$, using principal values. The figure shows the base graph $y = \arccos x$.

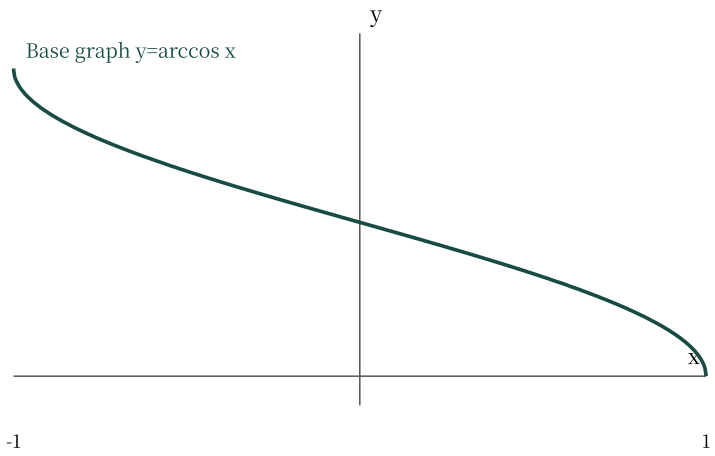


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the domain and range of g. (2)

(b) Find the endpoints and the intercept with the axes. (2)

(c) Solve $g(x) = \frac{\pi}{3}$. (3)

Total for Question 28: 7 marks

$0 < x < \pi$ and $2\csc x - \cot x = 1$.

(a) Write the equation using only $\sin x$ and $\cos x$. (2)

(b) Show that squaring leads to $2\cos^2 x - 4\cos x + 3 = 0$. (3)

(c) Hence prove that the original equation has no solution. (2)

Total for Question 29: 7 marks

$f(x) = \sec x$ and $g(x) = \csc x$ for $0 < x < \pi/2$.

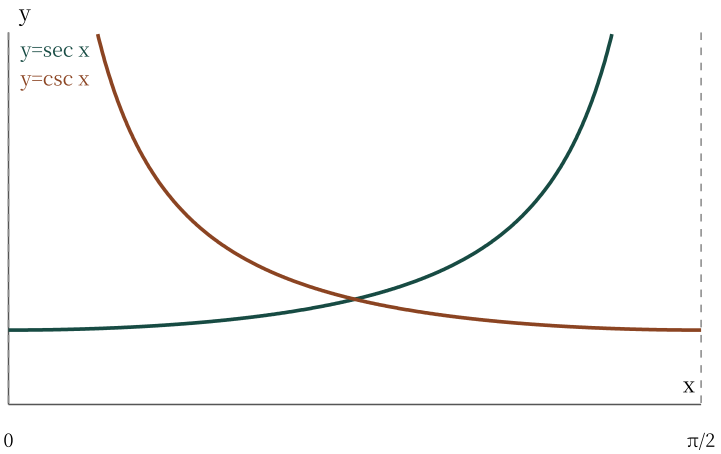


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the unique intersection of their graphs. (2)

(b) Show that the graphs are reflections of one another in $x = \pi/4$. (3)

(c) Solve $f(x) < g(x)$. (2)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P3-C03-R01

原创改编（2026）· 主要考点：余割余切、代数化、象限
考法参照：P3-2021-01-Q07（2021）：借鉴二倍角恒等式, 余割余切方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余割二次方程；新条件为 Angles in this question are in radians. Let $0 < x < \pi$. 后问检验 Find the exact value of $\cot x$ for each solution.

(a) · 2 marks

> **思路：**由勾股恒等式除以非零的正弦平方，可直接推出余割与余切的关系。

1. 基本恒等式为 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$；在 $0 < x < \pi$ 中 $\sin x \neq 0$。
2. 两边除以 $\sin^2 x$，得 $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$。
3. 移项得到 $\cot^2 x = \csc^2 x - 1$。

本问结论：由$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$除以$\sin^2 x$得证。

M1	区间内sinx非零。
A1	由$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$除以$\sin^2 x$得证。

(b) · 3 marks

> **思路：**前问恒等式把余切平方换成余割，随后解二次方程并利用符号筛选。

1. $2(\csc^2 x - 1) = 3\csc x$。令 $u = \csc x$，得 $2u^2 - 3u - 2 = (2u+1)(u-2) = 0$。
2. 因为 $0 < x < \pi$ 中 $\sin x > 0$，故 $u > 0$，只能取 $u = 2$，不能取 $-\dfrac{1}{2}$。
3. 所以 $\sin x = \dfrac{1}{2}$，在指定区间有 $x = \pi/6, 5\pi/6$。

本问结论：$x = \pi/6, 5\pi/6$。

M1	令$u = \csc x > 0$，$2u^2 - 3u - 2 = 0$得$u = 2$或$-\dfrac{1}{2}$，舍后者。
A2	$x = \pi/6, 5\pi/6$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 依据第一、第二象限余弦符号。
2. 依次为 $\sqrt{3}, -\sqrt{3}$。

本问结论：依次为 $\sqrt{3}, -\sqrt{3}$。

M1	依据第一、第二象限余弦符号。
A1	依次为 $\sqrt{3}, -\sqrt{3}$。

原创改编（2026）· 主要考点：正割、恒等式、范围
考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：正割范围排根；新条件为 Let $0 \leq x < 2\pi$, excluding values at which $\sec x$ is undefined. 后问检验 Explain why $\sec x = -\frac{1}{2}$ cannot be retained.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. cosx不为零。
2. 基本恒等式除以$\cos^2 x$。

本问结论：基本恒等式除以$\cos^2 x$。

M1	cosx不为零。
A1	基本恒等式除以$\cos^2 x$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $2u^2 - 3u - 2 = 0$，$u = 2$或$-\dfrac{1}{2}$。
2. 正割绝对值≥ 1。
3. $x = \pi/3, 5\pi/3$。

本问结论：$x = \pi/3, 5\pi/3$。

M1	$2u^2 - 3u - 2 = 0$，$u = 2$或$-\dfrac{1}{2}$；正割绝对值≥ 1。
A2	$x = \pi/3, 5\pi/3$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 代数根仍须满足三角范围。
2. 它要求$\cos x = -2$，超出$[-1,1]$。

本问结论：它要求$\cos x = -2$，超出$[-1,1]$。

M1	代数根仍须满足三角范围。
A1	它要求$\cos x = -2$，超出$[-1,1]$。

Answer 3

P3-C03-R03

原创改编（2026）· 主要考点：反正弦、定义域、反函数
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反正弦主值；新条件为 $f(x)=\arcsin(2x-1)$, where inverse sine takes values in $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$. 后问检验 Solve $f(x)=\pi/6$.

(a) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 反正弦的输入必须介于负一和一之间，解双边不等式并使用主值范围。
2. $-1\le 2x-1\le 1$。
3. 域$[0,1]$，值域$[-\pi/2,\pi/2]$。

本问结论：域$[0,1]$，值域$[-\pi/2,\pi/2]$。

M1	反正弦的输入必须介于负一和一之间，解双边不等式并使用主值范围。 $-1\le 2x-1\le 1$。
A1	域$[0,1]$，值域$[-\pi/2,\pi/2]$。

(b) · 3 marks

> **思路：**原反正弦输出已在正弦的一一分支上，取正弦后可直接反解。

1. 设 $y=\arcsin(2x-1)$，则 $-\pi/2\le y\le \pi/2$。
2. 两边取正弦，得 $\sin y=2x-1$，所以 $x=(1+\sin y)/2$。
3. 交换字母后 $f^{-1}(x)=(1+\sin x)/2$；定义域为 $[-\pi/2,\pi/2]$。

本问结论：$(1+\sin x)/2$，域$[-\pi/2,\pi/2]$。

M1	在主值区间正弦一一，反解。
A2	$(1+\sin x)/2$，域$[-\pi/2,\pi/2]$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 两边取正弦，在反正弦主值范围内这一步等价，然后解一次方程。
2. $2x-1=\dfrac{1}{2}$。
3. $x=\dfrac{3}{4}$。

本问结论：$x=\dfrac{3}{4}$。

M1	两边取正弦，在反正弦主值范围内这一步等价，然后解一次方程。 $2x-1=\dfrac{1}{2}$。
A1	$x=\dfrac{3}{4}$。

Answer 4

P3-C03-R04

原创改编（2026）· 主要考点：反余弦、主值恒等式
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反余弦与反射；新条件为 $f(x)=\arccos x$ on $[-1,1]$, with range $[0,\pi]$. 后问检验 Find $f(2x-1)$ for this solution.

(a) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 主值区间保证这就是$\arccos(-x)$。
2. 设$\theta=arccosx$，$\pi-\theta\in[0,\pi]$且$\cos(\pi-\theta)=-x$。

本问结论：设$\theta=arccosx$，$\pi-\theta\in[0,\pi]$且$\cos(\pi-\theta)=-x$。

M1	主值区间保证这就是$\arccos(-x)$。
A2	设$\theta=arccosx$，$\pi-\theta\in[0,\pi]$且$\cos(\pi-\theta)=-x$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $\pi-f=2f$，得$f=\pi/3$。
2. $x=\dfrac{1}{2}$。

本问结论：$x=\dfrac{1}{2}$。

M1	$\pi-f=2f$，得$f=\pi/3$。
A1	$x=\dfrac{1}{2}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 代入第二问的横坐标，先算复合式内部，再取反余弦主值。
2. $2x-1=0$，$\arccos 0=\pi/2$。
3. $\pi/2$。

本问结论：$\pi/2$。

M1	代入第二问的横坐标，先算复合式内部，再取反余弦主值。 $2x-1=0$，$\arccos 0=\pi/2$。
A1	$\pi/2$。

Answer 5

P3-C03-R05

原创改编（2026）· 主要考点：反正切图像、变换、反函数
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反正切变换图像；新条件为 $g(x)=2\arctan(x-1)+\frac{\pi}{2}$, where $-\frac{\pi}{2}<\arctan u<\frac{\pi}{2}$. 后问检验 For the transformed inverse-tangent function g,

---

(a) · 3 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 主值上下界先乘2再加$\pi/2$。
2. 值域$(-\pi/2,3\pi/2)$，渐近线$y=-\pi/2$与$y=3\pi/2$。

本问结论：值域$(-\pi/2,3\pi/2)$，渐近线$y=-\pi/2$与$y=3\pi/2$。

M1	主值上下界先乘2再加$\pi/2$。
A2	值域$(-\pi/2,3\pi/2)$，渐近线$y=-\pi/2$与$y=3\pi/2$。

(b) For the transformed inverse-tangent function g,

(i) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $\arctan(x-1)=-\pi/4$，解$x=0$。
2. x截距(0,0)，y截距也是(0,0)。

本问结论：x截距(0,0)，y截距也是(0,0)。

M1	$\arctan(x-1)=-\pi/4$，解$x=0$。
A1	x截距(0,0)，y截距也是(0,0)。

(ii) · 3 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 把arctan单独置一边再取tan。
2. $1+\tan((x-\pi/2)/2)$，域$(-\pi/2, 3\pi/2)$。

本问结论：$1+\tan((x-\pi/2)/2)$，域$(-\pi/2, 3\pi/2)$。

M1	把arctan单独置一边再取tan。
A2	$1+\tan((x-\pi/2)/2)$，域$(-\pi/2, 3\pi/2)$。

Answer 6

P3-C03-R06

原创改编（2026）· 主要考点：余割图像、值域、解数
考法参照：P3-2022-01-Q02（2022）：借鉴余割, 二倍角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余割图像与水平线；新条件为 $y = 2\csc x - 1$, for $0 < x < 2\pi$. 后问检验 State the values of k for which $2\csc x - 1 = k$ has exactly two solutions.

(a) · 3 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. csc的值域是$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$。
2. 渐近线$x = 0, \pi, 2\pi$。
3. 值域$(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$。

本问结论：渐近线$x = 0, \pi, 2\pi$；值域$(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$。

M1	csc的值域是$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$。
A2	渐近线$x = 0, \pi, 2\pi$；值域$(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 正半波向上，负半波向下，逼近渐近线。
2. $(\pi/2, 1)$与$(3\pi/2, -3)$。

本问结论：$(\pi/2, 1)$与$(3\pi/2, -3)$。

M1	正半波向上，负半波向下，逼近渐近线。
A1	$(\pi/2, 1)$与$(3\pi/2, -3)$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 端点$k=1$或-3各只有一解，范围间无解。
2. $k>1$ 或 $k<-3$。

本问结论：$k>1$ 或 $k<-3$。

M1	端点$k=1$或-3各只有一解，范围间无解。
A2	$k>1$ 或 $k<-3$。

Answer 7

P3-C03-R07

原创改编（2026）· 主要考点：正割图像、端点、周期
考法参照：P3-2023-06-Q05（2023）：借鉴正割方程, 二倍角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：正割图像变换；新条件为 $h(x)=\sec(2x)-2$ for $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$. 后问检验 How many solutions does $h(x)=-4$ have? Justify without solving numerically.

(a) · 3 marks

> **思路：**先找余弦为零的位置；值域需分别考察正、负的倒数分支以及不取的端点。

1. 竖直渐近线由 $\cos 2x=0$ 给出，在指定区间为 $x=\pm\pi/4$。
2. 中心分支 $\cos 2x\in(0,1]$，故 $\sec 2x-2\in[-1,\infty)$。
3. 两个外分支有 $\cos 2x\in(-1,0)$，所以 $\sec 2x-2<-3$。
4. 原端点 $\pm\pi/2$ 不取，故 -3 不属于值域；合并为 $(-\infty,-3)\cup[-1,\infty)$。

本问结论：$x=\pm\pi/4$；值域$(-\infty,-3)\cup[-1,\infty)$。

M1	外两段接近端点$\pm\pi/2$时h趋-3但端点不取；中心最低-1。
A2	$x=\pm\pi/4$；值域$(-\infty,-3)\cup[-1,\infty)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $\cos 2x=\dfrac{1}{2}$且$-\pi<2x<\pi$。
2. $x=\pm\pi/6$。

本问结论：$x=\pm\pi/6$。

M1	$\cos 2x=\dfrac{1}{2}$且$-\pi<2x<\pi$。
A1	$x=\pm\pi/6$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 用区间与余弦图像确定根数。
2. 两解。
3. $\cos 2x = -\dfrac{1}{2}$，在两个外分支各一次。

本问结论：两解；$\cos 2x = -\dfrac{1}{2}$，在两个外分支各一次。

M1	用区间与余弦图像确定根数。
A1	两解；$\cos 2x = -\dfrac{1}{2}$，在两个外分支各一次。

Answer 8

P3-C03-R08

原创改编（2026）· 主要考点：余切图像、反正切分支、精确值
考法参照：P3-2023-01-Q05（2023）：借鉴余切正切恒等式, 四次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余切图像与逆值；新条件为 $f(x)=\cot x$ for $0<x<\pi$. 后问检验 Find the exact value of $\sin x$ at this solution.

(a) · 3 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. cos/sin在两端分别趋正负无穷。
2. 值域R。
3. 零点$(\pi/2,0)$，竖直渐近线$x=0,\pi$，整体递减。

本问结论：值域R；零点$(\pi/2,0)$，竖直渐近线$x=0,\pi$，整体递减。

M1	cos/sin在两端分别趋正负无穷。
A2	值域R；零点$(\pi/2,0)$，竖直渐近线$x=0,\pi$，整体递减。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $\tan x=-\dfrac{1}{2}$，x在第二象限。
2. $x=\pi-\arctan(\dfrac{1}{2})$。

本问结论：$x=\pi-\arctan(\dfrac{1}{2})$。

M1	$\tan x=-\dfrac{1}{2}$，x在第二象限。
A1	$x=\pi-\arctan(\dfrac{1}{2})$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $1+\cot^2 x=\csc^2 x=5$。
2. sinx在此域为正。
3. $1/\sqrt{5}$。

本问结论：$1/\sqrt{5}$。

M1	$1+\cot^2 x=\csc^2 x=5$；sinx在此域为正。
A1	$1/\sqrt{5}$。

Answer 9

P3-C03-R09

原创改编（2026）· 主要考点：正割正切恒等式、联立、象限
考法参照：P3-2023-01-Q05（2023）：借鉴余切正切恒等式, 四次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：和式平方恒等式；新条件为 For angles where the expressions are defined, let $T(x)=\sec x+\tan x$. 后问检验 Find x in $0\le x<2\pi$, giving an exact inverse-trigonometric expression.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 用基本恒等式。
2. 积为$\sec^2 x-\tan^2 x=1$。

本问结论：积为$\sec^2 x-\tan^2 x=1$。

M1	用基本恒等式。
A1	积为$\sec^2 x-\tan^2 x=1$。

(b) · 3 marks

> **思路：**前问说明另一共轭因子是已知因子的倒数，联立相加、相减即可。

1. 由 $(\sec x+\tan x)(\sec x-\tan x)=1$ 和 $\sec x+\tan x=3$，得 $\sec x-\tan x=\dfrac{1}{3}$。
2. 两式相加：$2\sec x=\dfrac{10}{3}$，故 $\sec x=\dfrac{5}{3}$。
3. 两式相减：$2\tan x=\dfrac{8}{3}$，故 $\tan x=\dfrac{4}{3}$。

本问结论：$\sec x=\dfrac{5}{3}$，$\tan x=\dfrac{4}{3}$。

M1	另一个因子等于$\dfrac{1}{3}$，相加相减。
A2	$\sec x=\dfrac{5}{3}$，$\tan x=\dfrac{4}{3}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先由 $y=f(x)$ 反解输入变量，再用原函数的定义域确定平方根分支；反函数的定义域取原函数的值域。

1. 设 $y=f(x)$，先将这个等式反解为 x 关于 y 的表达式；原输入的限制用于选择唯一分支。
2. $\sec>0$与$\tan>0$同时成立，只在第一象限。
3. $x=\arctan(\frac{4}{3})$。

本问结论：$x=\arctan(\frac{4}{3})$。

M1	$\sec>0$与$\tan>0$同时成立，只在第一象限。
A1	$x=\arctan(\frac{4}{3})$。

Answer 10

P3-C03-R10

原创改编（2026）· 主要考点：余割余切、有理化、精确值
考法参照：P3-2023-10-Q08（2023）：借鉴余割二倍角恒等式, 正割方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：共轭余割；新条件为 Let $U(x)=\csc x-\cot x$ for $0<x<\pi$. 后问检验 Find $\cos x$.

(a) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 此区间两分母非零。
2. $(1-\cos x)/\sin x$ 乘共轭得sinx/(1+cosx)。

本问结论：$(1-\cos x)/\sin x$ 乘共轭得sinx/(1+cosx)。

M1	此区间两分母非零。
A2	$(1-\cos x)/\sin x$ 乘共轭得sinx/(1+cosx)。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $(\csc-\cot)(\csc+\cot)=1$，所以和$=2$。
2. $\csc x=\dfrac{5}{4}$，$\cot x=\dfrac{3}{4}$。

本问结论：$\csc x=\dfrac{5}{4}$，$\cot x=\dfrac{3}{4}$。

M1	$(\csc-\cot)(\csc+\cot)=1$，所以和$=2$。
A1	$\csc x=\dfrac{5}{4}$，$\cot x=\dfrac{3}{4}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 把余切与余割都写成正弦、余弦的比值，再约去公共倒数因子。
2. $\cot / \csc = \cos$。
3. $\dfrac{3}{5}$。

本问结论：$\dfrac{3}{5}$。

M1	把余切与余割都写成正弦、余弦的比值，再约去公共倒数因子。 $\cot / \csc = \cos$。
A1	$\dfrac{3}{5}$。

原创改编（2026）· 主要考点：倒数三角恒等式、象限
考法参照：P3-2022-06-Q07（2022）：借鉴余切余割方程, 二倍角的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：平方和方程；新条件为 $0 < x < \pi$. 后问检验 For the larger solution, find $\cot x - \csc x$.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 在sin非零处成立。
2. 代入$\cot^2 x = \csc^2 x - 1$。

本问结论：代入$\cot^2 x = \csc^2 x - 1$。

M1	在sin非零处成立。
A1	代入$\cot^2 x = \csc^2 x - 1$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $\csc^2 x = 4$，此域csc正，故$\sin = \dfrac{1}{2}$。
2. $x = \pi/6, 5\pi/6$。

本问结论：$x = \pi/6, 5\pi/6$。

M1	$\csc^2 x = 4$，此域csc正，故$\sin = \dfrac{1}{2}$。
A1	$x = \pi/6, 5\pi/6$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 第二象限$\cot = -\sqrt{3},\ \csc = 2$。
2. $-\sqrt{3} - 2$。

本问结论：$-\sqrt{3} - 2$。

M1	第二象限$\cot = -\sqrt{3},\ \csc = 2$。
A1	$-\sqrt{3} - 2$。

Answer 12

P3-C03-R12

原创改编（2026）· 主要考点：反三角主值、三角方程
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：主值嵌套；新条件为 All angles are in radians. Principal values are used for inverse trigonometric functions. 后问检验 State the principal-value range of inverse cosine.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $\sin 5\pi/6 = \dfrac{1}{2}$，arcsin值必须在$[-\pi/2, \pi/2]$。
2. $\pi/6$。

本问结论：$\pi/6$。

M1	$\sin 5\pi/6 = \dfrac{1}{2}$，arcsin值必须在$[-\pi/2, \pi/2]$。
A1	$\pi/6$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $\cos 4\pi/3 = -\dfrac{1}{2}$，arccos主值在$[0, \pi]$。
2. $2\pi/3$。

本问结论：$2\pi/3$。

M1	$\cos 4\pi/3 = -\dfrac{1}{2}$，arccos主值在$[0, \pi]$。
A1	$2\pi/3$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 等价$\sin x = \sqrt{\dfrac{2}{2}}$，在给定区间只这两根。
2. $x = \pi/4, 3\pi/4$。

本问结论：$x = \pi/4, 3\pi/4$。

M1	等价$\sin x = \sqrt{\dfrac{2}{2}}$，在给定区间只这两根。
A2	$x = \pi/4, 3\pi/4$。

(d) · 1 marks

> **思路：**先由 $y = f(x)$ 反解输入变量，再用原函数的定义域确定平方根分支；反函数的定义域取原函数的值域。

1. 设 $y = f(x)$，先将这个等式反解为 x 关于 y 的表达式；原输入的限制用于选择唯一分支。
2. 反余弦采用这个区间以使余弦限制后一一对应。
3. $[0, \pi]$。

本问结论：$[0, \pi]$。

B1	$[0, \pi]$。

Answer 13

P3-C03-R13

原创改编（2026）· 主要考点：反三角、倒数函数、比较角
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反三角与直角三角形；新条件为 $\theta = \arctan\frac{3}{4}$ and $\phi = \arccos\frac{5}{13}$. 后问检验 Determine whether $\theta + \phi$ is greater than $\pi/2$, without evaluating the angles.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 两角均为第一象限，用勾股关系取正根。
2. $\frac{3}{5}$ 与 $\frac{12}{13}$。

本问结论： $\frac{3}{5}$ 与 $\frac{12}{13}$。

M1	两角均为第一象限，用勾股关系取正根。
A1	$\frac{3}{5}$ 与 $\frac{12}{13}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $\cot = \cos / \sin$，通分。
2. $\frac{4}{3} + \frac{5}{12} = \frac{7}{4}$。

本问结论： $\frac{4}{3} + \frac{5}{12} = \frac{7}{4}$。

M1	$\cot = \cos / \sin$，通分。
A1	$\frac{4}{3} + \frac{5}{12} = \frac{7}{4}$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 锐角区间正切严格递增。
2. 大于$\pi/2$。
3. $\tan\theta = \dfrac{3}{4} > \cot\varphi = \dfrac{5}{12}$，故$\theta > \pi/2 - \varphi$。

本问结论：大于$\pi/2$；$\tan\theta = \dfrac{3}{4} > \cot\varphi = \dfrac{5}{12}$，故$\theta > \pi/2 - \varphi$。

M1	锐角区间正切严格递增。
A2	大于$\pi/2$；$\tan\theta = \dfrac{3}{4} > \cot\varphi = \dfrac{5}{12}$，故$\theta > \pi/2 - \varphi$。

Answer 14

P3-C03-R14

原创改编（2026）· 主要考点：正割图像、参数、唯一性
考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：参数倒数方程；新条件为 Consider $\sec x = k$ on $0 \le x \le \pi$, omitting undefined points. 后问检验 Explain why there is exactly one solution for every permitted k.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. cosx在[−1,1]且不能为0。
2. $k \le -1$ 或 $k \ge 1$。

本问结论：$k \le -1$ 或 $k \ge 1$。

M1	cosx在[−1,1]且不能为0。
A1	$k \le -1$ 或 $k \ge 1$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $\cos x = -\dfrac{1}{2}$，取第二象限。
2. $x = 2\pi/3$，$\tan x = -\sqrt{3}$。

本问结论：$x = 2\pi/3$，$\tan x = -\sqrt{3}$。

M1	$\cos x = -\dfrac{1}{2}$，取第二象限。
A1	$x = 2\pi/3$，$\tan x = -\sqrt{3}$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 包含两端点，不在渐近线处计解。
2. cosx在$[0,\pi]$严格递减，所以每个非零允许的1/k仅有一个原像。

本问结论：cosx在$[0,\pi]$严格递减，所以每个非零允许的1/k仅有一个原像。

M1	包含两端点，不在渐近线处计解。
A2	cosx在$[0,\pi]$严格递减，所以每个非零允许的1/k仅有一个原像。

Answer 15

P3-C03-R15

原创改编（2026）· 主要考点：余割方程、二次代数化
考法参照：P3-2022-06-Q07（2022）：借鉴余切余割方程, 二倍角的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余割和正弦；新条件为 $0 \leq x < 2\pi$ and $\sin x \neq 0$. 后问检验 Find the values of $\cot x$ at these solutions.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 原域保证分母不为零。
2. 通分得到所示式。

本问结论：通分得到所示式。

M1	原域保证分母不为零。
A1	通分得到所示式。

(b) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 令$s = \sin x$，$2s^2 + s - 1 = 0$，$s = \dfrac{1}{2}$或-1。
2. $x = \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$。

本问结论：$x = \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$。

M1	令$s = \sin x$，$2s^2 + s - 1 = 0$，$s = \dfrac{1}{2}$或-1。
A2	$x = \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 逐一取cos/sin，保留象限符号。
2. $\sqrt{3}, -\sqrt{3}, 0$。

本问结论：$\sqrt{3}, -\sqrt{3}, 0$。

M1	逐一取cos/sin，保留象限符号。
A1	$\sqrt{3}, -\sqrt{3}, 0$。

Answer 16

P3-C03-R16

原创改编（2026）· 主要考点：倒数关系、代数化、互余
考法参照：P3-2023-01-Q05（2023）：借鉴余切正切恒等式, 四次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：正切余切对称；新条件为 $0 < x < \frac{\pi}{2}$. 后问检验 Show that the two solutions sum to $\frac{\pi}{2}$.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 通分，区间内分母正。
2. 分子为$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$。

本问结论：分子为$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$。

M1	通分，区间内分母正。
A1	分子为$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 令$t = \tan x > 0$，$3t^2 - 10t + 3 = 0$。
2. $x = \arctan(\frac{1}{3}), \arctan 3$。

本问结论：$x = \arctan(\frac{1}{3}), \arctan 3$。

M1	令$t = \tan x > 0$，$3t^2 - 10t + 3 = 0$。
A2	$x = \arctan(\frac{1}{3}), \arctan 3$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 由t值为互为倒数且锐角主值唯一。
2. $\tan(\pi/2 - x) = 1/\tan x$，故两正锐角互余。

本问结论：$\tan(\pi/2 - x) = 1/\tan x$，故两正锐角互余。

M1	由t值为互为倒数且锐角主值唯一。
A1	$\tan(\pi/2 - x) = 1/\tan x$，故两正锐角互余。

Answer 17

P3-C03-R17

原创改编（2026）· 主要考点：余割图像、周期、缩放
考法参照：P3-2022-01-Q02（2022）：借鉴余割, 二倍角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：倒数图像水平缩放；新条件为 $f(x)=\csc(\pi x)$ for $0<x<2$. 后问检验 Find the least positive period of $\csc(\pi x)$.

(a) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 角变量πx把周期从2π缩放为2。
2. 渐近线$x=0,1,2$。
3. 转折点$(\frac{1}{2},1),(\frac{3}{2},-1)$。

本问结论：渐近线$x=0,1,2$；转折点$(\frac{1}{2},1),(\frac{3}{2},-1)$。

M1	角变量πx把周期从2π缩放为2。
A2	渐近线$x=0,1,2$；转折点$(\frac{1}{2},1),(\frac{3}{2},-1)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 余割等于二等价于正弦等于二分之一，在规定周期内取两根。
2. $\sin\pi x=\frac{1}{2}$。
3. $x=\frac{1}{6},\frac{5}{6}$。

本问结论：$x=\frac{1}{6},\frac{5}{6}$。

M1	余割等于二等价于正弦等于二分之一，在规定周期内取两根。 $\sin\pi x=\frac{1}{2}$。
A1	$x=\frac{1}{6},\frac{5}{6}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 需要$\pi T = 2\pi$，故$T = 2$。
2. 2。

本问结论：2。

M1	需要$\pi T = 2\pi$，故$T = 2$。
A1	2。

Answer 18

P3-C03-R18

原创改编（2026）· 主要考点：反正弦图像、坐标映射

考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反正弦图像点映射；新条件为 $y=\arcsin x$ has endpoints $(-1,-\frac{\pi}{2})$ and $(1,\frac{\pi}{2})$. Define $g(x)=\arcsin(1-2x)$. 后问检验 Solve $g(x)=-\pi/6$.

(a) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 先限制反正弦的输入范围，解不等式时注意负系数导致方向反转。
2. $-1\le 1-2x\le 1$。
3. 域$[0,1]$，值域$[-\pi/2,\pi/2]$。

本问结论：域$[0,1]$，值域$[-\pi/2,\pi/2]$。

M1	先限制反正弦的输入范围，解不等式时注意负系数导致方向反转。 $-1\le 1-2x\le 1$。
A1	域$[0,1]$，值域$[-\pi/2,\pi/2]$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 横坐标由$u=1-2x$反解，纵坐标不变。
2. $(1,-\pi/2),(0,\pi/2),(\frac{1}{2},0)$。

本问结论：$(1,-\pi/2),(0,\pi/2),(\frac{1}{2},0)$。

M1	横坐标由$u=1-2x$反解，纵坐标不变。
A2	$(1,-\pi/2),(0,\pi/2),(\frac{1}{2},0)$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 把目标主值取正弦，解内部一次式。
2. 所得值在原定义域内。
3. $1-2x=-\dfrac{1}{2}$。
4. $x=\dfrac{3}{4}$。

本问结论：$x=\dfrac{3}{4}$。

M1	把目标主值取正弦，解内部一次式；所得值在原定义域内。$1-2x=-\dfrac{1}{2}$。
A1	$x=\dfrac{3}{4}$。

Answer 19

P3-C03-R19

原创改编（2026）· 主要考点：反余弦、复合域
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反余弦复合；新条件为 $f(x)=\cos x$ for $0 \le x \le \pi$, and $g(x)=\arccos(2x-1)$. 后问检验 Find $g(f(x))$ and its domain.

(a) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 反余弦输入须在$[-1,1]$。
2. $0 \le x \le 1$。

本问结论：$0 \le x \le 1$。

M1	反余弦输入须在$[-1,1]$。
A1	$0 \le x \le 1$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 主值角落在f域内，cos与arccos抵消。
2. $2x-1$，$0 \le x \le 1$。

本问结论：$2x-1$，$0 \le x \le 1$。

M1	主值角落在f域内，cos与arccos抵消。
A1	$2x-1$，$0 \le x \le 1$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先代入复合式，再要求内层余弦值落在外层反余弦函数的定义域。

1. 代入得到 $g(f(x)) = \arccos(2\cos x - 1)$。
2. g 的输入要求 $0 \le f(x) \le 1$，即 $0 \le \cos x \le 1$。
3. 结合 f 的原定义域 $0 \le x \le \pi$，可行输入是 $0 \le x \le \pi/2$。

本问结论：$\arccos(2\cos x - 1)$，$0 \le x \le \pi/2$。

M1	需$f(x)$在g域[0,1]，故cosx非负。
A2	$\arccos(2\cos x - 1)$，$0 \le x \le \pi/2$。

Answer 20

P3-C03-R20

原创改编（2026）· 主要考点：正割、代数证明、范围
考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：无解证明；新条件为 Consider the equation $\sec x + \cos x = 1$ for real x with $\cos x \neq 0$. 后问检验 Find all k for which $\sec x + \cos x = k$ has a real solution.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 只在c非零时执行。
2. 乘以c得到$1 + c^2 = c$。

本问结论：乘以c得到$1 + c^2 = c$。

M1	只在c非零时执行。
A1	乘以c得到$1 + c^2 = c$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 配方为严格正，不依赖计算器。
2. $c^2 - c + 1 = (c - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$。

本问结论：$c^2 - c + 1 = (c - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$。

M1	配方为严格正，不依赖计算器。
A2	$c^2 - c + 1 = (c - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先核查所用函数在区间内连续，再计算两端函数值并说明异号；若还要求唯一性，另用单调性证明。

1. 对$c \in (0,1]$有$c + 1/c \geq 2$。
2. 负c时≤ -2，且各支连续覆盖这些范围。
3. $k \leq -2$ 或 $k \geq 2$。

本问结论：$k \leq -2$ 或 $k \geq 2$。

M1	对$c \in (0,1]$有$c + 1/c \geq 2$；负c时≤ -2，且各支连续覆盖这些范围。
A2	$k \leq -2$ 或 $k \geq 2$。

Answer 21

P3-C03-R21

原创改编（2026）· 主要考点：余切图像、平移、不等式
考法参照：P3-2023-01-Q05（2023）：借鉴余切正切恒等式, 四次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余切移位图像；新条件为 $g(x)=\cot(x-\frac{\pi}{4})$ for $\frac{\pi}{4}<x<\frac{5\pi}{4}$. 后问检验 Solve $g(x)<-1$.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 把cotx图向右平移$\pi/4$。
2. $x=\pi/4$、$5\pi/4$。
3. 零点$(3\pi/4,0)$。

本问结论：$x=\pi/4$、$5\pi/4$；零点$(3\pi/4,0)$。

M1	把cotx图向右平移$\pi/4$。
A1	$x=\pi/4$、$5\pi/4$；零点$(3\pi/4,0)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. cot内角$=1$，在$(0,\pi)$唯一内角$\pi/4$。
2. $x=\pi/2$。

本问结论：$x=\pi/2$。

M1	cot内角$=1$，在$(0,\pi)$唯一内角$\pi/4$。
A1	$x=\pi/2$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. cot在一支严格递减，内角$>3\pi/4$。
2. $\pi<x<5\pi/4$。

本问结论：$\pi<x<5\pi/4$。

M1	cot在一支严格递减，内角$>3\pi/4$。
A2	$\pi<x<5\pi/4$。

Answer 22

P3-C03-R22

原创改编（2026）· 主要考点：正割余割、比例、精确值
考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：正割余割比；新条件为 Let $0 < x < \frac{\pi}{2}$ and $\sec x = 2\csc x$. 后问检验 Find the exact value of $\frac{\sec x + \csc x}{\sec x - \csc x}$.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $1/\cos x = 2/\sin x$，得到$\sin x = 2\cos x$。
2. 2。

本问结论：2。

M1	$1/\cos x = 2/\sin x$，得到$\sin x = 2\cos x$。
A1	2。

(b) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $\tan^2 + 1 = \sec^2$，锐角取正根。
2. $\sec x = \sqrt{5}$，$\csc x = \sqrt{5}/2$。

本问结论：$\sec x = \sqrt{5}$，$\csc x = \sqrt{5}/2$。

M1	$\tan^2 + 1 = \sec^2$，锐角取正根。
A2	$\sec x = \sqrt{5}$，$\csc x = \sqrt{5}/2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 代入同一因子$\sqrt{5}$，或直接用$\sec = 2\csc$。
2. 3。

本问结论：3。

M1	代入同一因子$\sqrt{5}$，或直接用$\sec = 2\csc$。
A1	3。

Answer 23

P3-C03-R23

原创改编（2026）· 主要考点：反正切主值、分段图像
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：复合主值的区间；新条件为 $h(x) = \arctan(\tan x)$, excluding points where $\tan x$ is undefined. 后问检验 Solve $h(x) = -\pi/6$ on this interval.

(a) · 3 marks

> **思路：**反正切只返回主值区间中的角，因此不能在所有区间直接消去正切。

1. 当 $0 \le x < \pi/2$，x 已在反正切主值范围内，所以 $h(x) = x$。
2. 当 $\pi/2 < x \le \pi$，角 $x - \pi$ 在 $(-\pi/2, 0]$ 内，且 $\tan(x - \pi) = \tan x$。
3. 因此这一段应取 $h(x) = x - \pi$；$x = \pi/2$ 无定义，不能连接两段。

本问结论：前段x；后段$x - \pi$。

M1	主值必须在$(-\pi/2, \pi/2)$。
A2	前段x；后段$x - \pi$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 在$\pi/2$无定义，有跳跃，不能连线。
2. 两条斜率1线段：$(0,0)$至$(\pi/2, \pi/2)$开端。
3. $(\pi/2, -\pi/2)$开端至$(\pi, 0)$。

本问结论：两条斜率1线段：$(0,0)$至$(\pi/2, \pi/2)$开端；$(\pi/2, -\pi/2)$开端至$(\pi, 0)$。

M1	在$\pi/2$无定义，有跳跃，不能连线。
A2	两条斜率1线段：$(0,0)$至$(\pi/2, \pi/2)$开端；$(\pi/2, -\pi/2)$开端至$(\pi, 0)$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 位于第二段，$x-\pi=-\pi/6$。
2. $x=5\pi/6$。

本问结论：$x=5\pi/6$。

M1	位于第二段，$x-\pi=-\pi/6$。
A1	$x=5\pi/6$。

原创改编（2026）· 主要考点：反三角恒等式、主值
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反正弦补角方程；新条件为 For $-1 \le x \le 1$, $F(x) = \arcsin x + \arccos x$. 后问检验 Find $\arcsin(-x)$ at this solution.

(a) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 反余弦主值唯一。
2. 设$\theta = arcsinx$，$\pi/2 - \theta \in [0, \pi]$且$\cos(\pi/2 - \theta) = x$。

本问结论：设$\theta = arcsinx$，$\pi/2 - \theta \in [0, \pi]$且$\cos(\pi/2 - \theta) = x$。

M1	反余弦主值唯一。
A2	设$\theta = arcsinx$，$\pi/2 - \theta \in [0, \pi]$且$\cos(\pi/2 - \theta) = x$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 两角和$\pi/2$，$arccosx = \pi/6$。
2. $x = \sqrt{3}/2$。

本问结论：$x = \sqrt{3}/2$。

M1	两角和$\pi/2$，$arccosx = \pi/6$。
A1	$x = \sqrt{3}/2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 反正弦为奇函数，主值取负。
2. $-\pi/3$。

本问结论：$-\pi/3$。

M1	反正弦为奇函数，主值取负。
A1	$-\pi/3$。

Answer 25

P3-C03-R25

原创改编（2026）· 主要考点：余割图像、对称性、参数
考法参照：P3-2022-01-Q02（2022）：借鉴余割, 二倍角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余割加参数直线；新条件为 $f(x)=\csc x$ on $0<x<\pi$. 后问检验 Given that the roots differ by $\pi/3$, find k.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 先说明分母正再取倒数。
2. $\sin x \in (0,1]$，所以$\csc x \geq 1$，等号仅$x=\pi/2$。

本问结论：$\sin x \in (0,1]$，所以$\csc x \geq 1$，等号仅$x=\pi/2$。

M1	先说明分母正再取倒数。
A1	$\sin x \in (0,1]$，所以$\csc x \geq 1$，等号仅$x=\pi/2$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 正弦关于$\pi/2$对称且两侧单调。
2. $\sin x = 1/k \in (0,1)$，两根互补。

本问结论：$\sin x = 1/k \in (0,1)$，两根互补。

M1	正弦关于$\pi/2$对称且两侧单调。
A2	$\sin x = 1/k \in (0,1)$，两根互补。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $a=\pi/3$、$b=2\pi/3$，取倒数$\sin\pi/3$。
2. $k=2/\sqrt{3}$。

本问结论：$k=2/\sqrt{3}$。

M1	$a=\pi/3$、$b=2\pi/3$，取倒数$\sin\pi/3$。
A1	$k=2/\sqrt{3}$。

Answer 26

P3-C03-R26

原创改编（2026）· 主要考点：正割图像、绝对值、根数
考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：正割平移与绝对值；新条件为 $f(x)=\sec x$ on $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$, and $g(x)=|f(x)-2|$. 后问检验 State the values of k for which $g(x)=k$ has four distinct solutions.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $\sec x=2$给零点。
2. 零点$x=\pm\pi/3$。
3. $g(0)=1$。

本问结论：零点$x=\pm\pi/3$；$g(0)=1$。

M1	$\sec x=2$给零点。
A1	零点$x=\pm\pi/3$；$g(0)=1$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 把secx−2的负值段向上翻折。
2. W形中心(0,1)，两谷$(\pm\pi/3,0)$，渐近线$x=\pm\pi/2$。

本问结论：W形中心(0,1)，两谷$(\pm\pi/3,0)$，渐近线$x=\pm\pi/2$。

M1	把secx−2的负值段向上翻折。
A2	W形中心(0,1)，两谷$(\pm\pi/3,0)$，渐近线$x=\pm\pi/2$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 解$\sec x = 2 \pm k$，两分支都> 1时各给两根。
2. $k = 1$仅三根。
3. $0 < k < 1$。

本问结论：$0 < k < 1$。

M1	解$\sec x = 2 \pm k$，两分支都> 1时各给两根；$k = 1$仅三根。
A2	$0 < k < 1$。

Answer 27

P3-C03-R27

原创改编（2026）· 主要考点：余割余切、恒等式、联立

考法参照：P3-2023-10-Q08（2023）：借鉴余割二倍角恒等式, 正割方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：有理倒数恒等式；新条件为 $T(x)=\frac{\csc x+1}{\cot x}$ wherever this expression is defined. 后问检验 Given that $T(x)=2$ and $0<x<\pi/2$, find $\sin x$.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 还须cosx≠0及sinx≠0。
2. 分子分母乘sinx。

本问结论：分子分母乘sinx。

M1	还须cosx≠0及sinx≠0。
A1	分子分母乘sinx。

(b) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 在原域内cos非零。
2. 积为$(1-\sin^2 x)/\cos^2 x=1$。

本问结论：积为$(1-\sin^2 x)/\cos^2 x=1$。

M1	在原域内cos非零。
A2	积为$(1-\sin^2 x)/\cos^2 x=1$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $(1+s)/c=2$且$(1-s)/c=\dfrac{1}{2}$，相加得$c=\dfrac{4}{5}$，再得$s=\dfrac{3}{5}$。
2. $\dfrac{3}{5}$。

本问结论：$\dfrac{3}{5}$。

M1	$(1+s)/c=2$且$(1-s)/c=\dfrac{1}{2}$，相加得$c=\dfrac{4}{5}$，再得$s=\dfrac{3}{5}$。
A2	$\dfrac{3}{5}$。

Answer 28

P3-C03-R28

原创改编（2026）· 主要考点：反余弦图像、变换

考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反余弦图像的端点；新条件为 $g(x)=\pi-2\arccos(\frac{x}{2})$, using principal values. 后问检验 Solve $g(x)=\frac{\pi}{3}$.

(a) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 先限制x/2，再变换arccos的$[0,\pi]$。
2. 域$[-2,2]$，值域$[-\pi,\pi]$。

本问结论：域$[-2,2]$，值域$[-\pi,\pi]$。

M1	先限制x/2，再变换arccos的$[0,\pi]$。
A1	域$[-2,2]$，值域$[-\pi,\pi]$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 代入−2、2、0。
2. 端点$(-2,-\pi),(2,\pi)$，两轴交点$(0,0)$。

本问结论：端点$(-2,-\pi),(2,\pi)$，两轴交点$(0,0)$。

M1	代入−2、2、0。
A1	端点$(-2,-\pi),(2,\pi)$，两轴交点$(0,0)$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $\arccos(x/2)=\pi/3$，所以$x/2=\dfrac{1}{2}$。
2. $x=1$。

本问结论：$x=1$。

M1	$\arccos(x/2)=\pi/3$，所以$x/2=\dfrac{1}{2}$。
A2	$x=1$。

Answer 29

P3-C03-R29

原创改编（2026）· 主要考点：倒数三角方程、证明无解
考法参照：P3-2023-01-Q05（2023）：借鉴余切正切恒等式, 四次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余切与余割排伪根；新条件为 $0 < x < \pi$ and $2\csc x - \cot x = 1$. 后问检验 Hence prove that the original equation has no solution.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 乘$\sin x > 0$。
2. $2 - \cos x = \sin x$。

本问结论：$2 - \cos x = \sin x$。

M1	乘$\sin x > 0$。
A1	$2 - \cos x = \sin x$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 此步骤只提供必要条件。
2. $(2-c)^2 = 1 - c^2$，整理即得。

本问结论：$(2-c)^2 = 1 - c^2$，整理即得。

M1	此步骤只提供必要条件。
A2	$(2-c)^2 = 1 - c^2$，整理即得。

(c) · 2 marks

> **思路：**只要必要的平方方程都不可能成立，就能排除原方程，不必尝试反解角度。

1. 前问的必要条件是 $2c^2-4c+3=0$，其中 $c=\cos x$。
2. 配方得到 $2c^2-4c+3=2(c-1)^2+1>0$，对全部实数 c 都不为零。
3. 因此不存在满足必要条件的余弦值，原方程无解；这里没有把平方后的条件误认为充分条件。

本问结论：左式 $2(c-1)^2+1>0$，二次方程无实根。

M1	因必要条件都不可能，原式无解。
A1	左式 $2(c-1)^2+1>0$，二次方程无实根。

Answer 30

P3-C03-R30

原创改编（2026）· 主要考点：正割余割图像、反射、不等式
考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：图像交点与对称；新条件为 $f(x)=\sec x$ and $g(x)=\csc x$ for $0<x<\pi/2$. 后问检验 Solve $f(x)<g(x)$.

(a) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. $\sin x=\cos x$，锐角内唯一$x=\pi/4$。
2. $(\pi/4,\sqrt{2})$。

本问结论：$(\pi/4,\sqrt{2})$。

M1	$\sin x=\cos x$，锐角内唯一$x=\pi/4$。
A1	$(\pi/4,\sqrt{2})$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 横坐标映射$x\mapsto\pi/2-x$，固定线$\pi/4$。
2. $f(\pi/2-x)=1/\sin x=g(x)$。

本问结论：$f(\pi/2-x)=1/\sin x=g(x)$。

M1	横坐标映射$x\mapsto\pi/2-x$，固定线$\pi/4$。
A2	$f(\pi/2-x)=1/\sin x=g(x)$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先用本题适用的三角恒等式或倒数关系，把不同三角函数化成可比较的形式；解方程时保留区间与函数的禁值限制。

1. 分母正，等价$\cos x > \sin x$。
2. $0 < x < \pi/4$。

本问结论：$0 < x < \pi/4$。

M1	分母正，等价$\cos x > \sin x$。
A1	$0 < x < \pi/4$。